PARCIAL 1 AUTÓMATAS

Introducción a los Automatismos y Control Discreto:

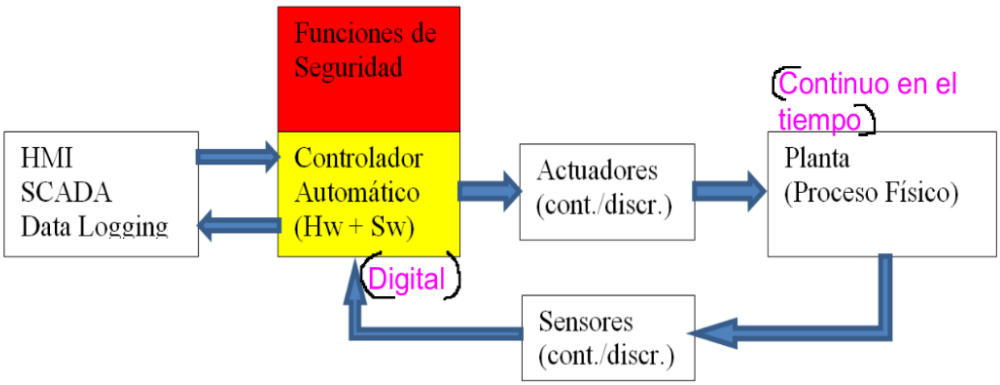
1) [5%] **Automatismos Industriales**:

a) Esquematizar la **estructura conceptual y componentes** genéricos de un sistema de automatización y control industrial (diagrama de bloques conceptual). Indicar qué función básica cumple cada componente.

b) Describir algunas medidas de **seguridad** básicas utilizadas en automatismos industriales.

a)

DIAGRAMA DE BLOQUES CONCEPTUAL DE SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL:



HMI/SCADA: es el componente que se encarga de establecer la interacción con el usuario, para que este pueda visualizar y controlar el sistema.

Controlador Automático: es el hardware y software que se encarga de las Funciones de Control. Tiene como objetivo asegurar el buen desempeño del sistema (por lo menos en las condiciones normales de operación).
Esto lo logra mediante un control que se puede clasificar como:

- Control Regulatorio (Continuo): Es el Nivel 2 del sistema. Puede ser ya sea retroalimentado (FBK) o en avance (FFW). Y posee una implementación digital en tiempo discretizado, mediante el muestreo de los datos.
- Control Supervisor (Secuencial): Es el Nivel 1 del sistema. Normalmente es un control basado en una Máquina De Estados Finitos Activados Por Eventos. Supervisa la operación de todos los subsistemas.
- Control Híbrido: es la suma un Control Regulatorio y Control Supervisor.

Funciones de Seguridad: Es el Nivel 0 del sistema. El concepto de seguridad engloba a sus dos posibles traducciones en el inglés:

- SAFETY: Protege al sistema ante una avería, y lo lleva a un estado seguro.
- SECURITY: Protege al sistema contra sabotajes (como por ejemplo ciberataques).

Actuadores: son los encargados de influir sobre planta, reciben un tipo de energía y la transforman en otra.

Sensores: son los encargados de medir las variables de la planta (ya sea de forma continua en el tiempo o de manera muestreada), para poder ser realimentadas al controlador.

Planta: es el sistema físico que se desea controlar.

b)

- **Watchdog** (perro guardián): Temporizador interno de la unidad de control (UC), que dispone de su propio oscilador RC interno, que provoca un reset del sistema en caso de que éste se haya bloqueado.
- **Redundancia de I/O**: para poder tener mayor información (observación) y control sobre el proceso.
- **Cadena de Emergencia Cableada**: para llevar al sistema a un estado seguro, ante la aparición de una falla.

SISTEMA: Conjunto de Elementos **interrelacionados**, considerado como **un todo** en contexto definido, y **separado** de su **entorno o ambiente**.

MODEL: mathematical or physical **representation** of a system

Sistema DINÁMICO:

Proceso cuyas variables de **estado** evolucionan en el tiempo en forma demorada = retardos (almacenamiento de energía, memoria) ante excitaciones o entradas dadas.

Sistemas Dinámicos (SD): Clasificación

Los SISTEMAS DINÁMICOS se pueden clasificar en 3 TIPOS:

- **SD FÍSICOS**: Responden a Leyes Físicas de la naturaleza. Pueden ser modelados tanto en Tiempo Continuo como en Tiempo Discreto:
  - Modelado en Tiempo Continuo:

Poseen Variables de Estados, de Entradas y Salidas que evolucionan en Tiempo Continuo. A su vez, pueden subclasificarse en sistemas: LIT, LVT, LPV y NL.

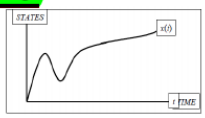
  - Modelado en Tiempo Discreto:

Los SD Físicos pueden ser representados en tiempo discreto mediante muestreo (utilizando el Método de Zero-Order Hold). Poseen Variables de Estados, de Entradas y Salidas que evolucionan en Tiempo Continuo, con valores cuantizados que evolucionan mediante intervalos de tiempo.

- **SD SIMBÓLICOS**: Posee estados de funcionamiento, que son discretos, y su cambio (de un estado a otro) es producido por determinados eventos puntuales (dados por consignas o evolución del sistema). Sus Variables evolucionan con valores discretos en intervalos de tiempo.
- **SD HÍBRIDOS**: Es todo SD que está compuesto por la combinación de un SD FÍSICO con un SD SIMBÓLICO.

SD FÍSICOS: Estados CONTINUOS, activados x TIEMPO

Leyes físicas, fuerzas de la naturaleza (macroscópico).



SDTC – Modelos en "Tiempo Continuo"

$\dot{x} = f(x,t)$

- Almacenamientos e intercambios de **Energía** (ej: circuito eléctrico RLC, motor,..);
- Variables de **Estado** $x(t)$, **Entrada** $u(t)$ y **Salida** $y(t)$: toman valores en conj. **Continuos**, finitos o infinitos ($\mathbb{R}$), evolucionando en Tiempo **Continuo** t ($\mathbb{R}$).
- Ej. $S_{LTI}\begin{cases}\dot{x}(t) = A.x(t) + B.u(t);\ \ x_0 = x(t_0)\\ y(t) = C.x(t) + D.u(t)\end{cases}$, donde: $u(t)_{m\times 1}, x(t)_{n\times 1}, y(t)_{p\times 1}$ $A_{n\times n}, B_{n\times m}, C_{p\times n}, D_{p\times m}$
- Subclases: **LTI**, **LTV**, **LPV**, **NL**, etc.



SDTD – Modelos en "Tiempo Discreto"

- Representación **muestreada** de SDTC (Zero-Order Hold);
- Var. de **Estado**, **Entrada** y **Salida**: valores en conj. **Continuos** (o **cuantizados**), finitos o infinitos ($\mathbb{R}$), evolucionando en Tiempo **Discreto** (o Muestreado) $t \rightarrow k.T$

Para buena resolución lo consideramos continuo

- Ej. $S_{LTI}\begin{cases}x((k+1).T) = \left[\Phi \equiv e^{A.T}\right].x(k.T) + \left[\Gamma \equiv \int_0^T e^{A.\eta}.d\eta\,.B\right].u(k.T);\ \ x_0 = x(0)\\ y(k.T) = C.x(k.T) + D.u(k.T)\end{cases}$

SD SIMBÓLICOS: Estados DISCRETOS, activados x EVENTOS

Estados (Discretos): Modos de operación, situación;
Eventos (Asincrónicos): Comandos de usuario (arranque/parada), eventos externos, Fallas, etc..

$x' = f(x,e)$

Análogo a sistemas secuenciales de Electrónica

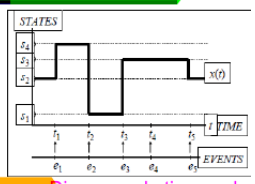


Diagrama de tiempo de cambios de estado.

SDED – Modelos "Discretos" por "Eventos" = Autómatas

- Almacenamientos [Memoria] e intercambios [Comunic.] de **Información (=datos)**;
- "**Discrete – Events DS**" → (SD de Estados Discretos, Activado por Eventos)
- Vectores de Estado, de Entrada y Salida: toman valores **Discretos** en conj. Finitos o Contables ($\mathbb{N}$), evolucionando en Tiempo activados por **EVENTOS asincrónicos**.

Estados son los discretos. (Los eventos siempre son discretos)

- (ej. redes de comunicaciones digitales, sistemas digitales secuenciales de control, **autómatas** o máquinas estados finitos FSM, etc.) →

→ **Automatización**:
- Control Supervisor
- Secuenciamiento de Tareas o Modos
- Gestión de Fallas.

c,r,w,b transiciones por condición



Cada nodo es un estado



W:work
D:die/falla
I:Initial

2) [5%] **Autómatas finitos. Conceptos, modelado y representación**:

a) Definir qué es un **Autómata secuencial finito** o Máquina de Estados Finitos (**FSM**) y sus componentes básicos: Estados, Acciones; Transiciones, Eventos o Condiciones. Representar gráficamente (en forma genérica).

b) Explicar concepto y diferencias de distintos **paradigmas de autómatas: Moore vs. Mealy**.

a)

Autómata secuencial finito o Máquina de Estados Finitos (FSM):

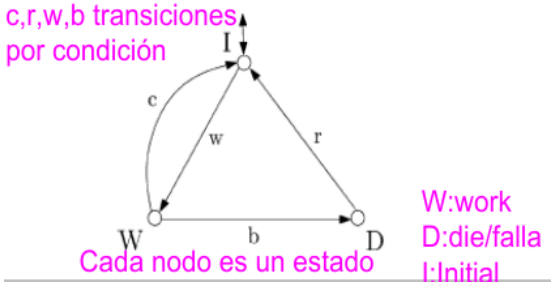
Una FSM es una representación (modelo) del comportamiento de un sistema, mediante un número determinado de modos de operación (estados), y un número determinado de Transiciones entre dicho Estados.

En donde, las transiciones de un estado a otro se producen al validar y franquear una condición mediante eventos de entrada externos e internos; a su vez estas transiciones y/o subsecuentes estados pueden generar otros eventos de salida.

[El número de estados (y de transiciones) es finito, ya que si fuera infinito no se podría modelar en una computadora].

Con una FSM se puede lograr el Control Supervisor (Secuencial).

Representación Gráfica Genérica de una FSM:

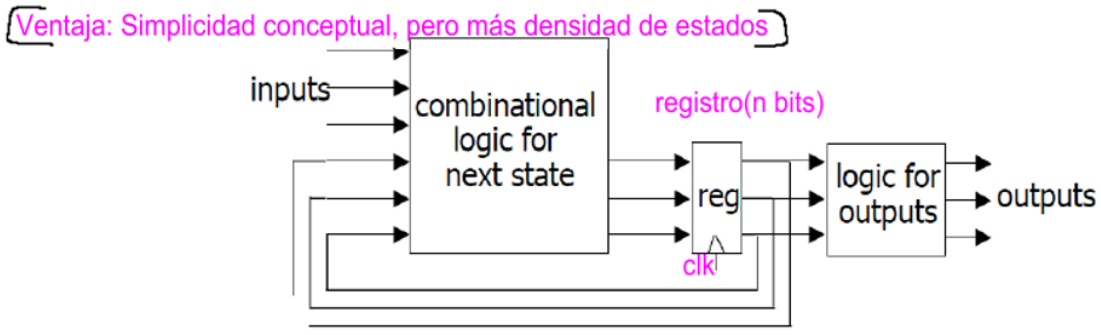


b)

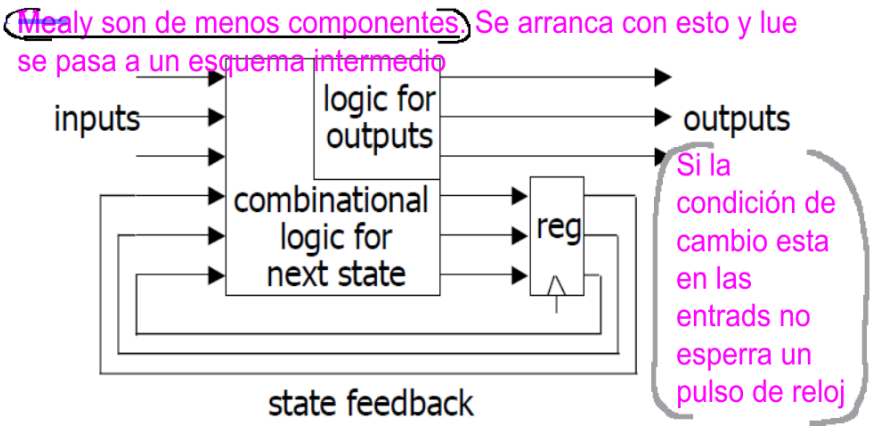
PARADIGMAS DE AUTÓMATAS:

Autómata de Moore: Las salidas sólo dependen del estado actual del sistema, (es decir: no dependen directamente de sus entradas en cada momento de tiempo).

Por lo que las salidas cambian en forma demorada con cambio de entradas. (Es decir, son sincrónicas con cambio en estados).



Autómata de Mealy: Las salidas dependen del estado actual del sistema, y también de sus entradas en cada momento de tiempo (es decir: existe una transferencia directa de las entradas a las salidas).
Por lo que las salidas pueden cambiar en forma inmediata con cambio de entradas. (Es decir, son asincrónicas con cambio en estados).
En el diagrama de estados incluirá las señales de entrada junto con las de salida dentro de la lógica combinacional para obtener el siguiente estado.



3) [10%] **Autómatas finitos. Representación mediante GRAFCET**:
a) Describir sus componentes básicos de **Estructura**: Etapas o Pasos (E), Transiciones (T), Enlaces dirigidos; e **Interpretación**: Acciones (A), Receptividad (R). Indicar sus "estados" posibles.
b) Indicar las **reglas básicas de evolución** o funcionamiento del sistema representado mediante GRAFCET.

a)
GRAFCET [GRAfo Funcional de Control Etapa-Transición]:
Es un Lenguaje Gráfico de representación (especificación) del comportamiento lógico (determinista), de sistemas de control secuenciales.

COMPONENTES BÁSICOS:

***Estructura**: describe las **evoluciones posibles** de la **situación** del sistema*
La SITUACIÓN es el conjunto de todas las Etapas que se encuentran Activas, (es decir: es el Estado Global del sistema).

ETAPAS O PASOS (E): Son los modos de operación (es decir, los estados a los que puede pasar el sistema). [Sus 'estados' posibles son Activo o Inactivo]. Y solo en los casos donde se tiene Concurrencia (es decir: Paralelismo) se puede tener más de una etapa activa simultáneamente; sino siempre hay solamente una única etapa activa.

TRANSICIONES (T): Indican la posibilidad de evolución entre dos o más etapas. [Sus 'estados' posibles son: Validada, No validada (invalidada), y Franqueable (ejecutable)].

ENLACES DIRIGIDOS: Son las Reglas de Sintaxis que indican el camino de evolución posible del sistema. Los enlaces entre etapas y transiciones siempre van o bien desde una E a una T, o bien

desde una T a una E. Es decir: nunca se va desde una E directamente a otra E, ni de una T directamente a otra T.

Interpretación: *relaciona variables entrada (R) → Estructura → (A) var. salida.*
Relaciona las Variable de Entrada, con la Estructura, y la estructura con las Variables de Salidas (que son las Acciones que están asociadas a cada etapa).

ACCIONES (A): Son las acciones que se encuentran asociadas a las Etapas, y se realizan sobre alguna variable de salida ("externa") o variable interna del sistema.

CONDICIÓN DE TRANSICIÓN (C): Son las evaluaciones lógicas (de expresión booleana) formadas con variables de entrada (externa) y/o variables internas del sistema, que se encuentran asociadas a las Transiciones. [Sus 'estados' posibles son: Verdadero o Falso].

b)

REGLAS DE EVOLUCIÓN:

Regla 1: SITUACIÓN INICIAL
Es el conjunto de Etapas activas en el instante inicial (por ejemplo, al energizar el controlador secuencial). Se debe elegir como situación inicial, una situación segura.

Regla 2: EJECUCIÓN = FRANQUEAMIENTO DE UNA TRANSICIÓN
Cuando la transición es validada y su condición (de transición) es verdadera, entonces la transición se ejecuta (se franquea) inmediatamente (en tiempo nulo).

Regla 3: EVOLUCIÓN DE ETAPAS ACTIVAS
Cuando una etapa es Franqueada (ejecutada), entonces luego simultáneamente:
- se activan todas las etapas inmediatas siguientes,
- y se desactivan todas las etapas inmediatas precedentes.

Regla 4: EVOLUCIONES SIMULTÁNEAS (Constancia en el tiempo)
Cuando se tiene concurrencia (paralelismo), las transiciones deben ser siempre ejecutadas simultáneamente, para tener un cambio instantáneo de una situación a otra situación del sistema (sin intermedios).

Regla 5: ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN SIMULTÁNEA DE UNA ETAPA
Si una Etapa activa es simultáneamente desactivada y activada, entonces se considera que la etapa permanece activa. En otras palabras: la activación (de una etapa) tiene precedencia por sobre la desactivación.

Autómatas Programables – Norma IEC 61131 (Arquitecturas y Lenguajes):

4) [10%] **Funciones y Arquitecturas básicas de PLCs**:

a) Definir qué es un **Controlador Programable (PLC)**, cuáles son sus características principales y su ámbito natural de aplicación.

b) Describir brevemente la **estructura funcional** y componentes funcionales básicos de un sistema de PLC y su modelo de hardware, indicados en la **Figura 1** (IEC 61131-1).

a)

Un **Controlador Programable (PLC)** es un dispositivo electrónico-digital utilizado para controlar y automatizar una planta. Sus características principales son su robustez (ya que están diseñados para soportar, ambiente donde hay polvo, humedad, altas temperaturas, ruido electromagnético, etc.), su fácil integración, y funciones de seguridad ante averías lo que los hace muy confiables. Estas características son debidas a que su ámbito natural de aplicación es el ámbito industrial.

b)

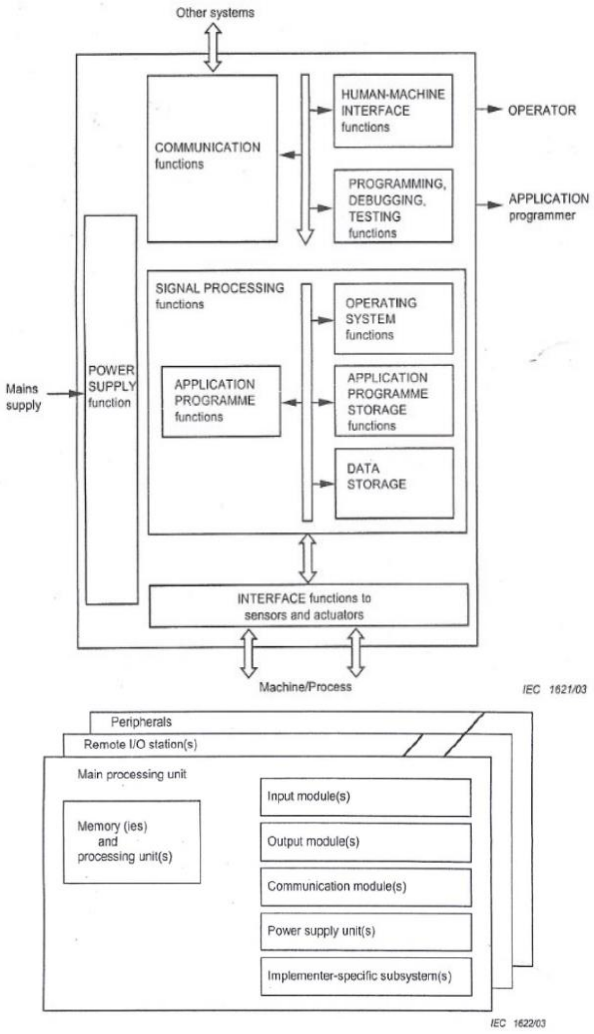


Figura 1 (IEC 61131-1)

Sus **COMPONENTES FUNCIONALES BÁSICOS** son:

- **CPU**: procesa las señales de entrada que le brindan los sensores y la memoria interna, para generar señales de salida a actuadores y almacenar datos internos (si es que lo requiere la aplicación).
- **INTERFAZ DE ENTRADAS Y SALIDAS**: permite el pasaje de señales entre el PLC y el mundo exterior, mediante el acondicionamiento de las mismas (como decodificación, codificación, amplificación, "filtrado", etc.).
- **COMUNICACIÓN**: permite el intercambio de datos con otros sistemas.
- **HMI**: permite la interacción con el operador humano, para que este pueda visualizar y controlar la planta.
- **PROGRAMACIÓN Y DEPURACIÓN**: permite la generación del programa, permite ensayarlo en una simulación sin comprometer al equipo, permite su carga al PLC.
- **FUENTE DE ALIMENTACIÓN**: entrega la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del PLC.

_La ejecución del programa es en tiempo real.
_La arquitectura es centralizada, ya que posee un solo recurso con una sola tarea, (mientras que la distribuida posee varios recursos y varias tareas).
_LENGUAJES GRÁFICOS: (LD) Ladder Diagram, (FBD) Function Block Diagram.
_LENGUAJES TEXTUALES: (IL) Instruction List, (ST) Structured Text.

5) [10%] **Entorno normalizado y Lenguajes de Programación (ST/SFC)**:

a) Describir brevemente el **modelo de software** de un sistema de PLC y sus componentes básicos, indicado en la **Figura 2** (IEC 61131-3).
b) Describir brevemente los **elementos de lenguajes de programación** del modelo de software de un sist. de PLC indicados en la **Figura 3** (IEC 61131-3).

a)

b)

Diseño de Sistema de Control Secuencial - Problema de Aplicación:

6) [10%] **Aplicación mediante GRAFCET / SFC**:

Diseñar un programa de aplicación para el siguiente sistema de control secuencial, a implementar en un Autómata Programable (PLC), para **coordinar movimientos** en el siguiente **entorno de embalaje**, consistente en:

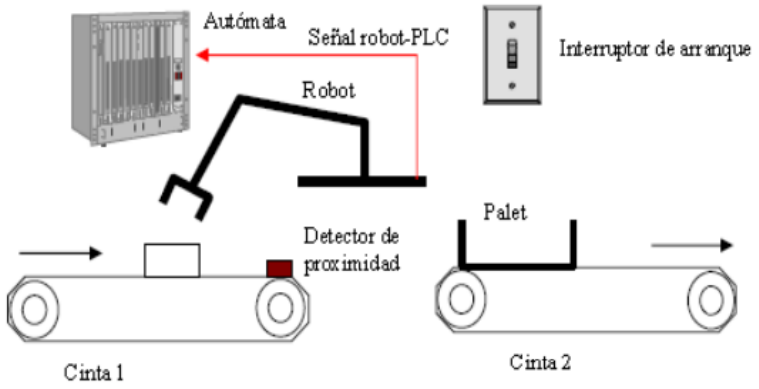
- dos cintas transportadoras, de las cuales la primera recibe cajas sueltas y la segunda entrega pallets con 10 cajas;
- un robot de transferencia de cajas entre la Cinta 1 y el pallet en la Cinta 2.

Representar dicho programa mediante dos (2) formas:

a) Diagrama de transición de estados **GRAFCET → SFC** y

b) Pseudocódigo similar a **ST, texto estructurado,**

(incluyendo declaración de **variables**/tipos de datos, **acciones** y **receptividades** correspondientes).



Los requerimientos operativos del sistema de control se indican a continuación:

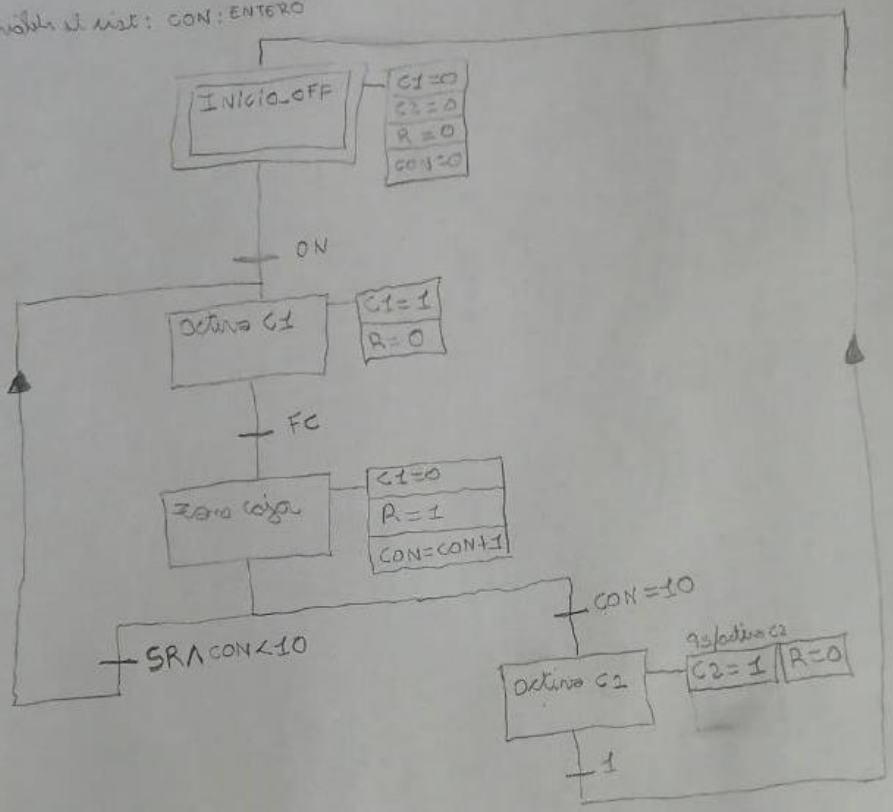
1. Se tiene un **pulsador de arranque**, que inicia el proceso. Una vez iniciado el proceso, la **secuencia de evolución** debe ser la siguiente:
2. La Cinta 1 recibe cajas en forma asincrónica, mientras el robot y el pallet están detenidos en su posición original.
3. Cuando una caja llega al extremo de la cinta 1, es detectada por el sensor de proximidad. En ese momento el autómata debe detener la cinta 1.
4. Con la cinta 1 detenida, el autómata activa al robot, que debe tomar la caja y transferirla al pallet en la Cinta 2. Una vez terminada la operación del robot y regresado a su posición original de espera, el robot indica este estado al autómata (transferencia terminada).
5. El autómata activa nuevamente la cinta 1, a la espera de una nueva caja, mientras se hayan colocado menos de 10 cajas.
6. Cuando el robot ha colocado 10 cajas en el pallet, el autómata activa la cinta 2 durante 9 s.
7. Una vez concluido esto, el sistema queda en espera de un nuevo pallet a ser colocado manualmente por un operario, quien debe dar una nueva orden de inicio con el pulsador de arranque. Se vuelve así al paso 1.

6) GRAFCET explicación

Entradas: ON (interruptor): bool ; FC: bool ; SR (señal Robot): bool 0 = reposo 1 = trabajando

Salidas: C1 (motor): bool ; R: bool 2 valores = 0 = posición reposo 1 = tiene caja cinta 1 y deja en cinta 2
C2 (motor)

Variable de sist: CON: ENTERO



ST

```
VAR
//Entrada ON:=bool; FC:=bool; SR:=bool;
//salidas C1:=bool; C2:=bool; R:=bool;
//sistema CON:=INT; TIMER:=TON;
1  C1=0; C2=0; R=0; CON=0
   IF (ON) THEN
      WHILE1(CON<10)
         WHILE( FC=0)
            C1=TRUE;
         END_WHILE;
         C1=FALSE;
         R=TRUE;
         WHILE (SR=1) // espera
         END-WHILE;
         R=FALSE;
      END_WHILE1;
      TIMER (CON=10, PT=T#9S)
      WHILE (TIMER<9) // espera
         C2=TRUE;
      END_WHILE;
      C2=FALSE;
   END_IF;
18
// el PLC repite el bucle cada linea 1 a 18, sino se compara esto a un bucle WHILE DO=
```